MODUL 3 PROTOKOL KOMUNIKASI

Apriyudha (H1H024010)
Asisten: Arga Aryanta Indrafata
Tanggal Percobaan: 14/04/2026
TK244005-Praktikum Sistem Mikrokontroler
Laboratorium Multimedia – Jurusan Informatika UNSOED

Abstrak

Praktikum ini bertujuan untuk memahami dan mengimplementasikan protokol komunikasi serial pada mikrokontroler Arduino, meliputi UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) dan I2C (Inter-Integrated Circuit). Protokol komunikasi merupakan seperangkat aturan yang menentukan bagaimana data ditransfer antar perangkat elektronik. Dua percobaan dilakukan: pertama, pengendalian LED melalui perintah dari komputer menggunakan komunikasi serial UART melalui Serial Monitor; kedua, pembacaan nilai analog dari potensiometer dan menampilkannya pada LCD I2C. Hasil percobaan menunjukkan bahwa komunikasi serial UART berhasil digunakan untuk mengontrol LED berdasarkan input karakter dari keyboard, dengan fungsi Serial.available() dan Serial.read() bekerja sesuai fungsinya. Pada percobaan I2C, LCD berhasil menampilkan nilai ADC dari potensiometer dalam bentuk teks dan bar level, dengan komunikasi dua arah melalui pin SDA dan SCL berjalan lancar.

Kata kunci:*UART, I2C, Protokol Komunikasi, Arduino, Serial Monitor, LCD*

1. Pendahuluan

Mikrokontroler seperti Arduino merupakan bagian penting dari berbagai proyek sistem embedded, termasuk robotika dan otomasi. Pada pengembangan sistem berbasis mikrokontroler, kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain merupakan aspek krusial. Protokol komunikasi adalah seperangkat aturan yang menentukan bagaimana data ditransfer antar perangkat elektronik, termasuk bagaimana bit dikemas, dikirim, dan diinterpretasikan [1].

Arduino mendukung berbagai protokol komunikasi yang memungkinkan mikrokontroler untuk berkomunikasi dengan sensor, modul, Arduino lain, maupun komputer. Protokol komunikasi yang umum digunakan pada Arduino meliputi Serial (UART), I2C (Inter-Integrated Circuit), dan SPI (Serial Peripheral Interface) [2]. Masing-masing protokol memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi tertentu.

Praktikum ini dilakukan untuk memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan protokol komunikasi UART dan I2C pada Arduino. Percobaan pertama fokus pada komunikasi serial UART untuk mengendalikan LED berdasarkan perintah dari komputer melalui Serial Monitor. Percobaan kedua berfokus pada komunikasi I2C untuk membaca nilai analog dari potensiometer dan menampilkannya pada LCD I2C [3].

2. Studi Pustaka

2.1 Komunikasi Serial (UART)

Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART) adalah protokol komunikasi serial yang memungkinkan pengiriman data dari Arduino ke perangkat lainnya. UART memungkinkan komunikasi serial asynchronous, di mana format data dan kecepatan transmisinya dapat diatur. Protokol ini merupakan salah satu protokol serial paling awal dan masih banyak digunakan untuk aplikasi dengan kecepatan dan throughput rendah karena sangat sederhana, murah, dan mudah diimplementasikan [4].

UART beroperasi dengan mengirimkan data sebagai serangkaian bit, termasuk start bit, data bit, bit paritas (opsional), dan stop bit. Berbeda dengan komunikasi paralel di mana beberapa bit dikirimkan secara bersamaan, UART mengirimkan data secara serial, yaitu satu bit pada satu waktu. Protokol ini bekerja secara asinkron, yang berarti tidak bergantung pada sinyal clock bersama. Sebagai gantinya, UART menggunakan baud rate yang telah ditentukan untuk mengatur timing setiap bit data [1].

Serial class pada Arduino memiliki beberapa metode penting:

- **begin(baudrate):**Memulai komunikasi serial dengan baud rate tertentu (umumnya 9600 atau 115200).
- **print() / println():**Menampilkan data ke Serial Monitor.
- **available():**Mengecek apakah ada data serial yang tersedia untuk dibaca.
- **read():**Membaca data dari port serial.

2.2 Inter-Integrated Circuit

Inter-Integrated Circuit (I2C) merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk pertukaran data antar perangkat mikrokontroler dan sensor atau perangkat

lainnya. I2C dirancang untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam sebuah sistem menggunakan jalur komunikasi bersama. Protokol ini menggunakan dua kabel: SDA (Serial Data Line) untuk data dan SCL (Serial Clock Line) untuk clock [4].

I2C bekerja dengan arsitektur master-slave, di mana master mengontrol komunikasi dan slave merespons berdasarkan alamat yang dituju. Setiap perangkat I2C memiliki alamat unik (7-bit atau 10-bit) yang memungkinkan komunikasi selektif tanpa memerlukan jalur seleksi tambahan. Hal ini memungkinkan hingga 128 perangkat (7-bit address) terhubung pada bus yang sama [2].

Tabel berikut menunjukkan perbandingan karakteristik UART, I2C, dan SPI:

Tabel 2-1 Perbandingan Protokol Komunikasi UART, I2C, dan SPI

Karakteristik	UART	I2C	SPI
Jumlah Pin	2 (TX, RX)	2 (SDA, SCL)	4 (MOSI, MISO, SCK, SS)
Kecepatan	Rendah	Sedang	Tinggi
Mode	Asinkron	Sinkron	Sinkron
Duplex	Full-duplex	Half-duplex	Full-duplex
Multi-device	Tidak	Ya (128 max)	Ya (dengan SS)
Jarak	Jauh (15m+)	Pendek	Pendek
Kekuatan	Sederhana	Efisiensi pin	Kecepatan tinggi

2.3 Analog-to-Digital Converter (ADC)

Arduino Uno memiliki ADC (Analog-to-Digital Converter) built-in dengan resolusi 10-bit, yang berhasil mengubah sinyal analog menjadi nilai digital antara 0 hingga 1023. Fungsi analogRead() digunakan untuk membaca nilai analog dari pin input. Potensiometer merupakan komponen yang menghasilkan tegangan variabel (0-5V) yang dapat dibaca oleh ADC Arduino [3].

3. Metodologi

3.1 Alat dan Bahan

Percobaan ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut:

Tabel 3-1 Daftar Alat dan Bahan

No	Komponen	Keterangan
1	Arduino Uno	Mikrokontroler utama
2	LED	Indikator output (1 buah)
3	Resistor 220 Ohm	Pembatas arus LED
4	LCD I2C 16x2	Display output dengan modul I2C
5	Potensiometer 10K	Input analog variabel
6	Breadboard	Media perakitan rangkaian
7	Kabel Jumper	Penghubung komponen

3.2 Konfigurasi Pin

3.2.1 Percobaan 1: UART

Konfigurasi pin untuk percobaan UART adalah sebagai berikut: LED terhubung ke pin 8 melalui resistor 220 Ohm, dengan kaki katoda terhubung ke GND. Komunikasi serial menggunakan kabel USB antara Arduino dan komputer dengan baud rate 9600.

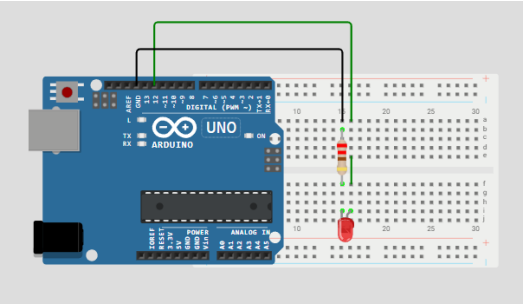
3.2.2 Percobaan 2: I2C

Konfigurasi pin untuk percobaan I2C adalah sebagai berikut:

Komponen	Pin	Keterangan
LCD I2C GND	GND	Ground
LCD I2C VCC	5V	Catu daya
LCD I2C SDA	A4 (SDA)	Data I2C
LCD I2C SCL	A5 (SCL)	Clock I2C
Potensiometer kaki kiri	GND	Ground
Potensiometer kaki tengah	A0	Input analog (ADC)
Potensiometer kaki kanan	5V	Tegangan referensi
LCD I2C GND	GND	Ground

3.3 Skema Rangkaian dan Langkah Percobaan

3.3.1 Percobaan 1: UART



Gambar 3-1 Skema Rangkaian Percobaan 1

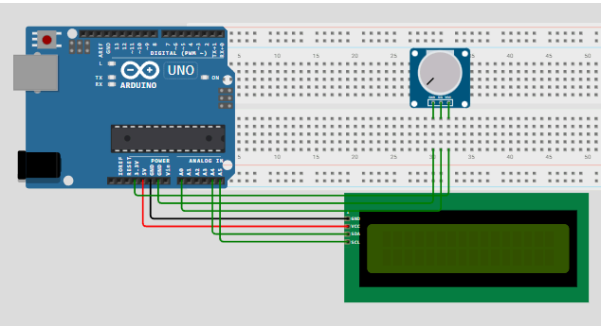
1) Persiapkan alat dan bahan sesuai tabel 3-1

2) Program Percobaan

```
C/C++
#include <Arduino.h>

const int PIN_LED = 12;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Ketik '1' untuk
menyalakan LED, '0' untuk mematikan
LED");
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {   //
Cek apakah ada data dari komputer
    char data = Serial.read();    //
Baca 1 karakter

    if (data == '1') {
      digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
      Serial.println("LED ON");
    }
    else if (data == '0') {
      digitalWrite(PIN_LED, LOW);
      Serial.println("LED OFF");
    }
    else if (data != '\n' && data !=
'\r') {
      // Hanya muncul jika bukan 1,
0, atau ENTER
      Serial.println("Perintah tidak
dikenal");
    }
  }
}
```

3) Simpan sketch dengan nama file modul3_uart
4) Konfigurasi rangkaian sesuai gambar 3-1
5) Berikutnya compile dan upload program ke dalam Arduino board

3.3.2 PERCOBAAN 2: I2C



Gambar 3-2 Skema Rangkaian Percobaan 2

1) Persiapkan alat dan bahan sesuai tabel 3-1

2) Program Percobaan

```
C/C++
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Arduino.h>

// Ganti alamat jika perlu (0x27 /
0x20)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

const int pinPot = A0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  lcd.init();
  lcd.backlight();
}

void loop() {
  int nilai = analogRead(pinPot);

  // Mapping ke bar (0–16)
  int panjangBar = map(nilai, 0,
1023, 0, 16);

  // Tampilkan ke Serial
  Serial.print("Nilai ADC : ");
  Serial.println(nilai);

  // Baris 1: nilai ADC
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("ADC: ");
  lcd.print(nilai);
  lcd.print("    "); // clear sisa

  // Baris 2: bar
  lcd.setCursor(0, 1);
  for (int i = 0; i < 16; i++) {
    if (i < panjangBar) {
      lcd.print((char)255);
    } else {
      lcd.print(" ");
    }
  }

  delay(200);
}
```

3) Simpan sketch dengan nama file modul3_i2c
4) Konfigurasi rangkaian sesuai gambar 3-2
5) Berikutnya compile dan upload program ke dalam Arduino board

4. Hasil dan Analisis

4.1 Hasil Percobaan 1: Komunikasi Serial (UART)

Pada percobaan pertama, komunikasi serial UART berhasil diimplementasikan untuk mengendalikan LED berdasarkan perintah dari komputer melalui Serial Monitor. Program menggunakan fungsi Serial.available() untuk mengecek ketersediaan data dan Serial.read() untuk membaca karakter yang dikirim. Ketika karakter '1' dikirim, LED menyala (HIGH), dan ketika karakter '0' dikirim, LED mati (LOW).

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa LED merespons perintah dengan cepat dan akurat. Baud rate 9600 bps memberikan kecepatan transmisi yang cukup untuk aplikasi ini. Fungsi Serial.available() berperan penting dalam mencegah program membaca data ketika tidak ada data yang tersedia, sehingga menghindari error pembacaan [1].

Tabel 4-1 Hasil Pengamatan Percobaan UART

Percobaan	Input	Output LED	Keterangan
1	Karakter '1'	Menyala	Perintah ON berhasil
2	Karakter '0'	Mati	Perintah OFF berhasil
3	Karakter lain	Tidak berubah	Error handling berfungsi
4	Tanpa input	Menunggu	Serial.available() bekerja

4.2 Hasil Percobaan 2: I2C

Pada percobaan kedua, komunikasi I2C berhasil diimplementasikan untuk membaca nilai analog dari potensiometer dan menampilkannya pada LCD I2C. LCD berhasil menampilkan teks "Nilai ADC =" pada baris pertama dan nilai ADC dalam bentuk bar level pada baris kedua. Semakin besar nilai potensiometer, semakin panjang tampilan bar pada LCD.

Alamat I2C LCD yang digunakan adalah 0x27, yang merupakan alamat umum untuk modul LCD I2C berbasis chip PCF8574. Penggunaan library LiquidCrystal_I2C mempermudah inisialisasi dan pengontrolan LCD. Nilai ADC yang terbaca berkisar antara 0 hingga 1023, sesuai dengan resolusi 10-bit ADC pada Arduino Uno [2].

Tabel 4-2 Hasil Pengamatan Percobaan I2C

Kondisi	Nilai ADC	Tegangan	Bar Level
Paling kiri	0	0.00 V	Kosong
Tengah-kiri	~250	~1.22 V	Pendek
Tengah	~512	~2.50 V	Sedang
Tengah-kanan	~768	~3.75 V	Panjang
Paling kanan	1023	5.00 V	Penuh

4.3 Analisis

Berdasarkan hasil kedua percobaan, dapat dianalisis bahwa protokol komunikasi UART dan I2C berfungsi dengan baik pada sistem mikrokontroler Arduino. Komunikasi UART memungkinkan pengendalian perangkat dari jarak jauh melalui komputer, yang sangat berguna untuk debugging dan monitoring sistem. Penggunaan Serial Monitor sebagai antarmuka memudahkan pengujian tanpa memerlukan perangkat input tambahan [3].

Komunikasi I2C menunjukkan keunggulannya dalam menghubungkan multiple perangkat dengan hanya menggunakan dua pin (SDA dan SCL). Penggunaan LCD I2C menghemat pin GPIO dibandingkan dengan LCD paralel konvensional yang memerlukan 4-8 pin data. Hal ini memungkinkan pin-pin Arduino yang tersedia digunakan untuk fungsi lainnya [4].

Perbandingan kedua protokol menunjukkan bahwa UART lebih sesuai untuk komunikasi point-to-point dengan jarak yang lebih jauh, sementara I2C lebih efisien untuk menghubungkan multiple perangkat pada jarak pendek dalam satu sistem. Kecepatan transmisi SPI lebih tinggi daripada I2C dan UART, namun memerlukan lebih banyak pin [1].

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- Protokol komunikasi serial UART berhasil diimplementasikan untuk mengendalikan LED berdasarkan perintah dari komputer melalui Serial Monitor.
- Protokol komunikasi I2C berhasil digunakan untuk menghubungkan LCD dan menampilkan nilai ADC dari potensiometer dengan kabel data minimal (SDA dan SCL).
- Fungsi Serial.available() dan Serial.read() berperan penting dalam membaca input dari komunikasi serial UART.
- Pemahaman protokol komunikasi UART, I2C, dan SPI merupakan keterampilan penting dalam pengembangan sistem embedded yang melibatkan multiple perangkat.

Daftar Pustaka

[1] Kondaveeti, H. K., Kumaravelu, N. K., Vanambathina, S. D., Mathe, S. E., & Vappangi, S. (2021). A Systematic Literature Review on Prototyping with Arduino: Applications, Challenges,

Advantages, and Limitations. Computer Science Review, 40, 100364. https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2021.100364

[2] Akinwole, O. O., & Oladimeji, T. T. (2018). Design and Implementation of Arduino Microcontroller Based Automatic Lighting Control with I2C LCD Display. Journal of Electrical and Electronic Systems, 7(2), 258. https://doi.org/10.4172/2332-0796.1000258

[3] Johnson, D. M., Pate, M., Estepp, C. M., & Wardlow, G. (2023). Using Self-Efficacy Theory to Design Arduino Instruction for Novices: A Replication Study. Journal of Research in Technical Careers, 7(1). https://doi.org/10.9741/2578-2118.1125

[4] Mazidi, M. A., Naimi, S., & Naimi, S. (2017). The AVR Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C. MicroDigitalEd.com.

[5] Tselegkaridis, S., Sapounidis, T., & Papakostas, D. (2024). Learning Circuits and Coding with Arduino Board in Higher Education Using Tangible and Graphical User Interfaces. Information, 15(5), 245. https://doi.org/10.3390/info15050245